

새 링커 설계 브리핑

2026-08-14

Contents

새 링커 설계 브리핑 — 지금까지 알아낸 것 전부	1
0. 한 장 요약	1
1. 목표 규격	2
2. 계산 파이프라인 — 무엇을 썰 수 있고 무엇을 못 재는가	2
3. 확립된 사실 — 숫자	3
4. 기하학 진단 — 이 프로젝트의 중심 발견	5
5. 반증된 것 — 설계 공간을 좁히는 음의 결과	6
6. 합성 현실성 제약 (문헌)	9
7. 이미 구현된 리간드 라이브러리	10
8. 아직 답이 없는 것	10
9. 지금 들고 있는 계산 (2026-08-06)	11
10. 새 링커를 고민할 때의 좌표계	11
11. 자료 위치	12
12. 인용 금지 목록	12
13. 외부 CCUS 보고서 교차검증 — 2026-08-06	13

새 링커 설계 브리핑 — 지금까지 알아낸 것 전부

이 문서의 용도. 이 프로젝트의 맥락을 모르는 상태에서 읽고, 완전히 새로운 링커를 제안하기 위한 자료입니다. 배경 지식을 가정하지 않습니다.

답해야 할 질문은 하나입니다 — 어떤 화학을, 어떤 골격의, 어떤 자리에 붙일 것인가.

작성 2026-08-06. 숫자는 전부 우리가 직접 계산한 값이고, 문헌값은 그렇게 표시했습니다. 오차가 붙은 값은 1σ 입니다. 차이가 1.5σ 미만이면 순위를 매기지 않는 것이 이 프로젝트의 규율입니다.

0. 한 장 요약

배가스에서 CO_2 를 잡는 ZIF계 흡착제를 계산으로 설계합니다. 목표는 흡착열 $30 \sim 40 \text{ kJ/mol}$.

1년치 작업을 압축하면 이렇습니다.

- ZIF-8을 화학적으로 개량하는 노선은 실패했습니다. 작용기를 어떻게 바꿔도 Q_{st} 25를 못 넘었고, 원인은 화학이 아니라 기하였습니다.
- 원인을 특정했습니다 — CO_2 가 한쪽 벽에만 붙어 반대편 벽의 분산력을 못 받습니다. ZIF-8 공동 11.4 Å에서 반대편 기여는 $\sim 0.6\%$ 입니다.
- 그래서 공동을 좁히려 했더니 ZIF-8에서는 불가능했습니다. sod 위상에서 치환기는 공동이 아니라 창구를 향합니다. 좁아지는 건 원하지 않는 쪽뿐이었습니다.
- 모체를 **ZIF-69(gme 위상)**로 바꾸자 처음으로 풀렸습니다. 벤조 고리 치환기가 공동 쪽을 향해, 공동은 줄어들면서 창구는 열어 둡니다.
- 현재 최고 성적: ZIF-69 + $-\text{SO}_3\text{H}$ 100%, $Q_{\text{st}} 31.07 \pm 0.72$. 목표대 첫 진입입니다.

그런데 이 답은 아직 이겁니다. $-\text{SO}_3\text{H}$ 는 부피가 크고 강한 흡습성을 가지며, 100% 치환은 합성 현실성이 의심스럽습니다. 더 작고, 덜 습하고, 만들 수 있는 작용기로 같은 이득을 낼 수 있는가 — 그것이 새 링커에게 묻는 질문입니다.

1. 목표 규격

항목	값	근거
대상	배가스 CO ₂ 포집 (post-combustion)	
조건	CO ₂ 0.15 bar, 298 K	석탄 배가스 CO ₂ 분압
흡착열 Q _{st}	30 ~ 40 kJ/mol	아래 참조
선택도	CO ₂ /N ₂ , 높을수록 좋음	배가스 N ₂ 분압이 훨씬 큼
로딩	0.15 bar에서 mol/kg	실제 용량
수분	RH 90%에서 견딜 것	실제 배가스는 습윤

왜 30 ~ 40인가. 너무 낮으면 0.15 bar에서 안 잡히고, 너무 높으면 재생에 열이 많이 듭니다. 40을 넘어가면 화학흡착 영역이라 아민계 액상흡수제 대비 이점이 사라집니다. 작업용량 모형으로는 **36 부근이 최적**으로 나왔지만, 그 모형은 용량이 유지된다는 전제를 깔고 있습니다. 공동을 좁히면 Q_{st}와 용량이 상충하므로 재 계산이 필요합니다.

2. 계산 파이프라인 — 무엇을 쥔 수 있고 무엇을 못 재는가

새 링커를 제안할 때 이 파이프라인으로 평가 가능한 형태여야 합니다.

단계	도구	산출
구조 생성	자체 빌더 (05_MTV_Ligand_Library/ mtv_cif_builder.py)	SMILES → 치환된 골격 CIF
구조 감사	ASE 기반	고아 원자 / 원자 겹침 / 그래프 단절, 셋 다 0 이어야 통과
기공 지표	Zeo++ (network -ha -res / -vol 1.65 1.65)	LCD, PLD, 접근가능부피
전하	PACMAN (DDEC6) , GPU	원자별 부분전하
흡착	RASPA 2.0.41, UFF_MOF, Ewald	Widom(Q _{st} , 헨리상수) / GCMC(로딩)
안정성	LAMMPS + UFF4MOF	이완 후 기공 생존
수분	이원 GCMC, TIP5P-Ew 5사이트 물	RH별 CO ₂ 유지율
밀도맵	RASPA VTK 격자 + 전하 ON/OFF 차분	정전기 vs 분산력 분해

이 파이프라인이 못 하는 것 — 제안 시 피해야 할 것

- **유연 골격(게이트 오프닝) 샘플링을 못 합니다.** 비용 때문에 배제했습니다. 닫힌상·열린상을 따로 만들어 **괄 호로 묶는** 우회만 가능합니다.
- **화학흡착을 못 봅니다.** 고전 힘장이라 결합 생성·양성자 이동이 없습니다. 1차 아민의 카바메이트 형성 같은 것은 이 계산에 안 잡힙니다.
- **합성 가능성을 판정하지 못합니다.** 만들 수 있는 구조와 만들어지는 구조는 다릅니다.
- 빌더는 **C-아릴 축을 중심으로 치환기를 회전시켜** 겹치지 않는 방향을 찾습니다. 따라서 **그 축과 일직선인 치환기는 만들 수 없습니다**(아래 5절 -CN 참조).

전하 방법에 대한 확정 사항

EQeq는 폐기했습니다. 공명에 의한 전하 분리를 못 다룹니다. $-\text{NO}_2(\text{N}^+-\text{O}^-)$ 두 개가 등가 공명)와 $-\text{SO}_3\text{H}(\text{S}=\text{O}$ 공명)가 정확히 그 사례라, 이 프로젝트의 주력 작용기들이 전부 해당됩니다. **PACMAN DDEC6만 씁니다.**

3. 확립된 사실 — 숫자

3-1. ZIF-8 (sod 위상, 2-메틸이미다졸레이트) 계열

5000 사이클, DDEC6, 닫힌상. $-\text{SO}_3\text{H}$ 계열은 상대오차가 8.6~11%라 조성끼리 순위를 매길 수 없습니다.

조성	LCD (Å)	Q _{st}	CO ₂ /N ₂	0.15 bar 로딩
순수 ZIF-8 (mlm 100%)	10.99	14.04 ± 0.09	7.24 ± 0.16	0.2723 ± 0.0050
Cl 50%	10.67	13.65	6.99	0.2029
Cl 75%	10.43	13.41	6.74	0.1652
Cl 100%	10.43	12.74	6.14	0.1292
SO₃H 50%	10.29	25.13 ± 4.15	28.44 ± 10.88	0.7406 ± 0.0635
Cl 50% + SO ₃ H 25%	9.86	20.57	16.56	0.4284
Cl 50% + SO ₃ H 50%	9.61	22.73 ± 2.27	23.49 ± 3.64	0.6259 ± 0.0688

목표 미달입니다. 그리고 $-\text{SO}_3\text{H}$ 계열 내부의 1:2등은 오차 안에서 구별되지 않습니다.

3-2. ZIF-69 (gme 위상, 클로로벤조이미다졸레이트 + 니트로이미다졸레이트) 계열

[정정 2026-08-14] — 아래 표의 숫자를 인용하지 마십시오.

이 값들은 치환기가 이웃 원자를 관통한 구조에서 나왔습니다. 빌더가 치환기를 결정구조가 비워 준 방향이 아니라 이상적 프래그먼트가 가리키는 방향에 놓았고, ZIF-69 모체 고리가 일그러져 있어(벤조 C-C 1.273 Å, C-Cl 1.982 Å) 치환기가 이웃 고리 수소 쪽으로 밀렸습니다. $-\text{SO}_3\text{H}$ 의 황이 고리 H 에서 **0.952 Å**, 인접 술폰산끼리 O-O **0.924 Å** 입니다.

치환기 종류와 무관하게 전 조성에서 나타납니다 — 원인이 치환기가 아니라 모체이기 때문입니다. 아래 5-6절의 $-\text{F}$ / $-\text{CH}_3$ 진단도 같은 원인이었습니다.

빌더는 고쳤고 구조는 21_ZIF69_MTV/structures_v2/ 에 다시 만들었습니다. **재계산 전까지 이 표는 방향으로 읽지 마십시오** — 겹친 원자가 만드는 인공 정전기.반발이 Q_{st} 와 로딩에 어느 쪽으로 얼마나 작용했는지 모릅니다. 전말: 21_ZIF69_MTV/STRUCTURE_DEFECT.md

15000 사이클로 3배 늘려 오차를 1.3~3.5%까지 줄였습니다. **이쪽은 순위를 말할 수 있습니다.** (통계 오차는 실제로 작아졌습니다. 무효인 것은 오차가 아니라 구조입니다.)

조성	LCD (Å)	PLD (Å)	AV (Å ³)	Q _{st}	CO ₂ /N ₂	로딩 (mol/kg)
무치환	8.757	4.959	989.8	21.08 ± 0.08	17.83 ± 0.23	0.6800 ± 0.0111
1. SO ₃ H 25%	7.729	4.382	810.8	23.89 ± 0.30	28.80 ± 0.56	1.0391 ± 0.0361
1. SO ₃ H 50%	7.681	4.236	243.0	25.17 ± 0.12	38.56 ± 0.90	1.4347 ± 0.0278
1. SO ₃ H 75%	7.130	4.236	243.6	26.63 ± 0.26	49.01 ± 1.46	1.7277 ± 0.0221
+ SO₃H 100%	7.172	4.236	228.7	31.07 ± 0.72	102.22 ± 9.92	2.1556 ± 0.0352

무치환 → 100%에서 Q_{st} **1.47배**, 선택도 **5.73배**, 로딩 **3.17배**. 세 지표가 동시에, 단조로, 오차를 넘어 오릅니다.

미검증입니다 — 수분 경쟁과 구조 안정성이 아직 안 끝났습니다.

3-3. 모체 공동 크기 모형 (파라미터 없음)

골격 원자가 반지름 R 구면에 균일 분포한다고 보고 LJ 12-6을 구면적분해, 무한 평면 벽 대비 **증폭 배율**을 구합니다. 비를 취하므로 표면 원자밀도와 ε이 소거되어 **맞출 파라미터가 하나도 없습니다**.

$$I_6 = \frac{\pi R}{2a} \left[\frac{1}{(R-a)^4} - \frac{1}{(R+a)^4} \right], \quad R = \text{LCD}/2 + 1.7 \text{ Å}$$

LCD (Å)	증폭	예상 Q _{st} (무치환)
3.2	1.99	15.9
3.5	3.58	28.6
4.0	4.34	34.6
4.5	4.12	32.9
5.0	3.63	29.0
6.0	2.94	23.4
8.0	2.24	17.9
11.39 (ZIF-8)	1.76	14.0

검증: ZIF-8 예측 14.0 vs 측정 14.04. 3.2 Å에서 증폭이 다시 떨어지는 것은 공동이 LJ 지름보다 작아져 **반발 벽에 끼이기** 시작하기 때문입니다.

최적 공동은 4.0~4.5 Å이고, 거기서는 작용기 없이도 목표대에 듭니다.

3-4. 실측한 모체 기공 (Zeo++, 프로브 1.65 Å)

모체	위상	LCD	PLD	비고
ZIF-8	sod	11.393	3.409	
ZIF-7	sod	5.587	2.404	문헌 4.30/3.00은 틀림. CO ₂ 프로브 AV = 0
ZIF-69	gme	8.757	4.959	
ZIF-68	gme	10.859	8.040	
ZIF-90	sod	11.005	3.494	문헌 11.20/3.50 재현
ZIF-80	gme	12.169	10.289	

ZIF-90이 문헌값을 재현하므로 측정 자체는 신뢰할 수 있습니다. ZIF-7의 문헌값이 우리 목적에 맞지 않았던 것입니다.

3-5. 수분 경쟁 (ZIF-8 계열, 완료)

CO₂ 0.15 bar 고정, RH 0/25/50/90%, TIP5P-Ew 5사이트 물, 이원 GCMC.

조성	RH0 CO ₂	RH90 CO ₂	유지율	RH90 물
순수 ZIF-8 (mlm100)	0.2698	0.2722	101%	0.031
Cl 100%	0.1307	0.1320	101%	0.017
Cl50+mlm25+SO ₃ H25	0.4302	0.4030	94%	0.481
Cl50 + SO ₃ H50	0.6331	0.7457	118%	1.262
mlm50 + SO₃H50	0.8540	0.9168	107%	1.854

예상을 뒤집은 결과입니다. -SO₃H는 강한 흡습성을 가지므로 물이 CO₂를 밀어낼 것으로 예상했는데, 오히려 CO₂가 늘었습니다.

해석: 11.4 Å 공동이 넓어서 물과 CO₂가 자리를 나눠 썼고, 흡착된 물 분자가 추가 흡착점으로 작용했습니다. 물 흡수량은 -SO₃H 밀도에 거의 선형입니다 (25% → 0.481, 50% → 1.854 mol/kg).

이 해석이 지금 시험대에 올라 있습니다. ZIF-69는 공동이 7.2 Å이라 그 여유가 없습니다. 선형 외삽하면 100% 술폰화 gme는 물 3~4 mol/kg입니다. Part 3의 해석이 옳다면 ZIF-69는 여기서 실패해야 합니다. 계산이 지금 돌고 있습니다(9절).

4. 기하학 진단 — 이 프로젝트의 중심 발견

4-1. CO₂는 공동 중앙에 뜨지 않고 한쪽 벽에 붙습니다

밀도맵에서 CO₂의 밀도가중 평균 벽거리가 14개 구조 전부 3.32~3.48 Å이었습니다. 조성과 무관하게 일정합니다. 즉 CO₂는 벽에 단분자층으로 붙습니다.

ZIF-8 공동은 11.4 Å이므로 한쪽 벽에서 3.4 Å이면 반대편 벽까지 약 8 Å입니다. 런던 분산력은 거리의 6제곱에 반비례하므로 반대편 기여는

$$\left(\frac{3.4}{8}\right)^6 \approx 0.006 = 0.6\%$$

사실상 0입니다. 작용기를 아무리 바꿔도 이 항은 안 바뀝니다.

4-2. 문헌의 43.7 kJ/mol이 왜 가능했는지

lv et al. (Chem. Commun. 2014, **50**, 6886)이 물리흡착만으로 Q_{st} 43.7, CO₂/N₂ 선택도 최대 867을 냈습니다. 논문 제목의 핵심어가 *****contracted pores*****입니다. 기공이 약 6 Å이면 CO₂가 **양쪽 벽에서 동시에 3 Å**에 놓여 분산력을 두 배로 받습니다.

우리가 관측한 천장 ~23 kJ/mol의 약 2배 — 숫자가 맞아떨어집니다.

4-3. 그런데 좁히기와 불이기가 같은 부피를 요구합니다

이것이 이 프로젝트가 계속 벽에 부딪힌 이유의 정체입니다.

- 분산력을 키우려면 공동을 좁혀야 하는데 → 작용기 붙일 자리가 없어진다
- 정전기를 키우려면 작용기를 붙여야 하는데 → 공동이 넓어야 한다

공동 4.3 Å에 CO₂(3.3 Å)를 넣으면 한쪽 벽에 **0.5 Å**만 남는데, -SO₃H는 부착점에서 약 **2.8 Å** 뺏습니다. 물리적으로 안 들어갑니다.

4-4. gme 위상이 이 교착을 풀니다

골격	치환 전 → 후 LCD	치환 전 → 후 PLD	결과
ZIF-8 (sod)	10.99 → 10.43 (~5%)	3.41 → 3.25 (막힘)	공동은 안 줄고 창구만 막힘
ZIF-69 (gme)	8.76 → 7.13 (~19%)	4.96 → 4.24 (열림 유지)	둘 다 됨

차이는 위상학적입니다.

- sod에서 C2 치환기는 **6원환 창구를 향합니다**(공동 중심이 아님)
- gme의 벤즈이미다졸레이트 벤조 고리 b2 자리는 **공동 쪽을 향합니다**

같은 작용기를 같은 밀도로 넣어도 결과가 **반대로** 나옵니다. **"어디에 붙이는가"**가 **"무엇을 붙이는가"**보다 먼저입니다.

5. 반증된 것 — 설계 공간을 좁히는 음의 결과

새 링커를 제안할 때 **여기 있는 것을 다시 제안하면 안 됩니다**. 각각 왜 실패했는지가 중요합니다.

5-1. -Cl: 결론 전면 철회

한때 "최고 작용기"로 보고됐으나 **전부 계산 아티팩트**였습니다. 버그가 있는 구조에서 Cl 원자 일부가 링커에 붙지 못하고 **공동 한가운데 떠 있었고**, 그 자리는 CO₂가 원래 물리는 곳이라 사방에서 접근 가능한 강한 흡착점으로 작용했습니다.

	버그 구조	정상 구조
Cl 50% 선택도	19.83	6.99
Cl 50% 로딩	0.5162	0.2029
순수 ZIF-8 대비	+118%	-24%

정상 구조의 -Cl은 기공 부피만 **잡아먹고 정전기로 되돌려주는 게 거의 없습니다**. C-Cl 쌍극자는 있지만 반대 방향 유도 쌍극자와 상쇄되고, 전하량 자체가 작습니다.

교훈: 떠 있는 원자는 인위적으로 좋은 흡착점을 만듭니다. 구조 감사가 필수입니다.

5-2. 기공 축소 가설 — sod에서 반증

결정적 비교는 **LCD가 거의 같은 두 조성**입니다.

조성	LCD	Q _{st}
Cl 100%	10.43	12.74
SO ₃ H 50%	10.29	23.88

기공 크기가 사실상 같은데 Q_{st}가 1.9배 차이 납니다. 기하학만으로는 설명이 안 됩니다.

더 깨끗한 증거는 -Cl 계열 내부의 통제된 비교입니다. 치환율을 올리면 LCD가 10.99 → 10.43으로 줄어드는데 Q_{st}는 14.04 → 13.65 → 13.41 → 12.74로 단조 감소합니다. 로딩은 절반으로 떨어집니다.

기공을 좁혔는데 성능이 나빠집니다. ZIF-8에서 좁아진 것은 공동이 아니라 창구였기 때문입니다.

5-3. 등지 효과 (nest effect) — 재현 안 됨

문헌 제안: 극성기가 1차 포집점을 만들고 비극성 메틸이 "등지의 벽"으로 N₂를 배제한다. 메틸을 남긴 조성 8종으로 검증했습니다.

조성	메틸 개수	선택도	Q _{st}
순수 ZIF-8	24	7.24	14.07
push-pull (메틸 0)	0	19.60	22.96
등지: 메틸 50% + NO ₂ /NH ₂	12	8.71	14.99
등지: 메틸 50% + NO ₂ /지방족아민	12	9.64	16.20
등지: 메틸 75% + NO ₂ /지방족아민	18	8.21	14.97
술폰산 25%	18	16.84	20.79

메틸을 남기자 선택도가 19.60에서 7~9.6으로 떨어졌습니다.

밀도맵이 이유를 보여줍니다 — 전하를 켜면 CO₂가 메틸을 떠나 극성기로 이동합니다. 메틸의 분산력 인력은 실재하지만 **약하고 비선택적**이라 N₂도 똑같이 받으면서, 선택성을 만드는 극성기의 자리를 빼앗습니다.

문헌의 "등지의 벽"은 좁은 채널에서 성립하는 애기이지 11.4 Å 공동에서는 아닙니다.

이 절의 수치는 이후 무효화된 구조에서 나왔습니다. **방향(메틸을 남기면 손해)은 조성 대비라 유지되지 만, 절대값은 인용하지 마세요.**

5-4. -NO₂와 -CN: 과충전(over-functionalization)

무효화된 밀도맵 기준이라 숫자는 인용 금지지만, 경향은 참고할 만합니다. 니트로는 원자 42개로 기공 부피의 38~46%를 차지하면서 접촉선택도는 겨우 1.03이었고, 시아노는 CO₂가 실제로 회피하는 값(0.44~0.60)이 나왔습니다.

Snurr 그룹이 경고한 현상입니다 — 모구조 기공이 6 Å 이하이면 작용기를 추가할수록 CO₂ 흡착이 오히려 감소합니다.

5-5. ZIF-7 노선: 실측으로 폐기

공동 모형이 문헌값 LCD 4.30에서 작용기 없이 Q_{st} 34를 예측해 1순위였습니다. 그런데 RASPA2 배포본 구조를 직접 재니:

	LCD	PLD	예상 Q _{st}
문헌 가정	4.30	3.00	34.04
실측	5.587	2.404	25.37

이미 달성한 31.07보다 낮고, 작용기를 붙일 자리가 없어 더 올릴 방법도 없습니다. 게다가 **PLD 2.404 Å로 CO₂ 프로브 기준 접근가능부피가 정확히 0**입니다.

5-6. 빌더로 만들 수 없는 작용기

[정정 2026-08-14] — 아래 표의 진단이 틀렸습니다.

아래는 작용기마다 다른 원인을 붙였습니다 — $\text{-C}\equiv\text{N}$ 은 "축과 일직선이라", -F 는 "원자 하나라 회전 자유도가 없어서", -CH_3 는 "밀도 때문에". **전부 같은 하나의 원인이었습니다.**

빌더가 치환기 방향을 결정구조가 아니라 이상적 프래그먼트에서 가져왔고, ZIF-69 모체 고리가 일그러져 있어(벤조 C-C 1.273 Å, C-Cl 1.982 Å) 치환기가 이웃 고리 수소로 밀렸습니다. 그래서 $\text{-SO}_3\text{H}$ (황) 0.952 Å, -CH_3 (탄소) 0.95 Å, -F 0.561 Å 로 **전부 같은 자리에서 같은 크기로** 나옵니다. 작용기별 설명이 필요했던 적이 없습니다.

방향을 결정구조의 C-Cl 벡터에 맞추도록 고치자 **$\text{-SO}_3\text{H}$ 는 100% 치환까지 깨끗하게 만들어집니다.** 표에 적힌 "만들 수 없음"은 대부분 작용기의 성질이 아니라 빌더의 버그였습니다. 전말: 21_ZIF69_MTV/STRUCTURE_DEFECT.md

마지막 줄이 요구해 둔 감사 스크립트의 구멍(**1,3-쌍 제외 + 원자가 검사**)은 여전히 막히지 않았고, 바로 그 구멍이 이번에 주력 결과를 통째로 삼켰습니다. 대신 21_ZIF69_MTV/check_substituent_clash.py 를 새로 만들었습니다 — 거리가 아니라 **연결 성분 개수**를 세므로 그 예외 조항에 숨을 수 없습니다.

작용기	자리	문제
-C≡N	벤조 b2	전 조성 실패. 빌더가 C-아릴 축을 중심으로 회전 시켜 방향을 찾는데, -C≡N이 그 축과 일직선 이라 아무리 돌려도 벤조 고리를 파고듭니다. 기하학적으로 이 빌더로는 불가능합니다
-CH ₃	벤조 b2	25%만 통과. 50/75/100%에서 원자 겹침 6/12/27개
-SO ₃ H	이미다졸 C2, 인접 자리	술폰산 산소끼리 0.57 Å 까지 겹칩니다. 회전 각도를 12 → 72개로 늘려도 0.73 Å까지밖에 해소 안 됩니다. 방향의 문제가 아니라 밀도의 문제 라, 인접 자리를 피해 분산 배치하도록 고쳤습니다
-SO ₃ H (mlm75+salm25)		술폰산 -OH 수소가 이웃 링커의 Zn 배위 N을 1.569 Å 에서 찌릅니다. 정상 수소결합은 1.8~2.0 Å이고 이 거리는 양성자 이동 (-SO ₃ ⁻ /N-H ⁺) 영역입니다. 빌더가 S-O-H 이면각을 고정해 둔 결과입니다 — 이면각 탐색을 넣든 술폰산염으로 모델링 하든 결정이 필요합니다
-F	벤조 b2	2026-08-06 발견. 전 조성(25/50/75/100%) 실패. -F는 원자 하나짜리 치환기라 -C≡N과 같은 이유로 회전 자유도가 없고, 인접 사이트의 고리 H와 0.56~0.70 Å까지 겹칩니다(25%에서도 6개 중 4개 발생, 조성이 오를수록 비례 증가). audit_orphans.py가 이걸 놓쳤습니다 — 1,3-쌍(공통 이웃을 가진 원자쌍) 제외 로직이 "F와 H가 같은 고리 탄소에 동시에 결합"이라는 원자가 위반 상태를 정상 지오메트리로 오판했습니다(둘 다 그 탄소와 결합 판정 거리 안에 있어서). <code>_finalize_and_write</code> 의 전역 최소거리 경고(0.7 Å 미만)가 아니었으면 감사를 통과한 채로 전하-GCMC까지 흘러갈 뻔했습니다. 1,3-쌍 제외 로직에 원자가 개수 상한 검사를 추가하는 것이 이 감사 스크립트의 남은 구멍입니다

6. 합성 현실성 제약 (문헌)

계산이 통과해도 여기서 걸릴 수 있습니다. 제안에 반드시 반영해야 합니다.

- **100% 단일 치환은 목표 위상 형성에 실패한 사례가 보고됨** → 100% 구조는 **계산 상한 참고용**으로만 봐야 합니다. 현재 최고 성적이 100% 치환이라는 점이 이 프로젝트의 가장 큰 약점입니다.
- ZIF-7에서 -NH₂를 50% → 90%로 올리자 BET 표면적이 435 → 103 m²/g로 급감했습니다.
- MTV-MOF는 투입 비율을 바꿔도 결정 내 비율이 특정 값으로 수렴하는 경향이 있습니다(반응 동역학적 트래핑). 우리가 지정한 조성비가 실제로 구현되지 않을 수 있습니다.
- -nlm(니트로이미다졸레이트)은 혼합 리간드 반응에서 **sod가 아니라 gme 쪽으로 편향**된다는 문헌 보고가 있습니다. ZIF-69가 gme인 것과 무관하지 않습니다.

7. 이미 구현된 리간드 라이브러리

빌더에 SMILES로 등록된 것들입니다. 새 링커는 SMILES로 표현 가능해야 하고, 부착점이 명확해야 합니다.

이미다졸 C2 치환 (sod 계열, 창구를 향함):

태그	SMILES	작용기
mIm	<chem>Cc1ncc[nH]1</chem>	-CH ₃ (ZIF-8 본래)
nIm	<chem>O=[N+](=[O-])c1ncc[nH]1</chem>	-NO ₂
clIm	<chem>Clc1ncc[nH]1</chem>	-Cl
cnIm	<chem>N#Cc1ncc[nH]1</chem>	-CN
tfIm	<chem>FC(F)(F)c1ncc[nH]1</chem>	-CF ₃
etIm	<chem>CCc1ncc[nH]1</chem>	-C ₂ H ₅
amIm	<chem>Nc1ncc[nH]1</chem>	-NH ₂ (방향족 아민)
amrIm	<chem>NCc1ncc[nH]1</chem>	-CH ₂ NH ₂ (지방족 아민, 문헌 1위)
saIm	<chem>OS(=O)(=O)c1ncc[nH]1</chem>	-SO ₃ H (문헌 2위)

벤즈이미다졸 벤조 b2 치환 (gme 계열, 공동을 향함) — 부착 인덱스 4:

태그	SMILES	작용기	대응 ZIF
clIm_aryl	<chem>c1nc2cc(Cl)ccc2[nH]1</chem>	-Cl	ZIF-69 본래
cf3Im_aryl	<chem>c1nc2cc(C(F)(F)F)ccc2[nH]1</chem>	-CF ₃	
saIm_aryl	<chem>c1nc2cc(S(=O)(=O)O)ccc2[nH]1</chem>	-SO ₃ H	현재 최고
nbIm_aryl	<chem>c1nc2cc([N+](=[O-])O)ccc2[nH]1</chem>	-NO ₂	ZIF-78
mbIm_aryl	<chem>c1nc2cc(C)ccc2[nH]1</chem>	-CH ₃	ZIF-79
brbIm_aryl	<chem>c1nc2cc(Br)ccc2[nH]1</chem>	-Br	ZIF-81
cnbIm_aryl	<chem>c1nc2cc(C#N)ccc2[nH]1</chem>	-CN	ZIF-82 (만들 수 없음)
msIm_aryl	<chem>c1nc2cc(S(=O)(=O)C)ccc2[nH]1</chem>	-SO ₂ CH ₃	2026-08-06 추가. 25%만 통과(13절)
fbIm_aryl	<chem>c1nc2cc(F)ccc2[nH]1</chem>	-F	2026-08-06 추가. 만들 수 없음(5-6절)

8. 아직 답이 없는 것

이 질문들에 답하는 링커라면 가치가 큼니다.

1. **-SO₃H 100%의 선택도 102는 어디서 왔는가.** Q_{st}가 1.47배 오를 때 선택도가 5.73배 올랐습니다. 이 비대칭이 설명되지 않았습니. 정전기가 CO₂의 사중극자만 골라 잡는 것인지, 아니면 좁아진 공동이 N₂를 크기로 배제하는 것인지 미해명입니다.
2. **부피 대비 효율의 최적점.** -SO₃H는 접근가능부피를 989.8 → 228.7 Å³로 77% 깎으면서 로딩을 3.2배 올렸습니다. 더 작은 작용기로 같은 이득이 가능한가?
3. **100% 치환을 피할 수 있는가.** 75%에서 26.63, 100%에서 31.07로 마지막 25%에서 급등합니다. 이 비선형성의 정체가 밝혀지면 더 낮은 치환율로 재현할 길이 열립니다.

4. **gme 말고 다른 위상은?** cag, mer, rho는 손대지 않았습니다. rho(ZIF-11/71)는 LCD 14.6/16.5로 너무 넓습니다.
5. **금속을 바꾸면?** 전부 Zn입니다. Co, Cd 치환은 검토조차 안 했습니다.
6. **이미다졸레이트 말고 다른 링커 골격은?** 트리아졸레이트, 테트라졸레이트, 피라졸레이트 — 전부 미검토입니다. 고리 자체의 전자 구조가 바뀝니다.

9. 지금 들고 있는 계산 (2026-08-06)

결과가 나오면 아래 판단이 바뀔 수 있습니다.

계산	내용	왜 중요한가
수분 경쟁	ZIF-69 5구조 × RH 0/25/50/90%	노선 존폐 조건. 7.2 Å 공동에 물 3~4 mol/kg이 들어오면 CO ₂ 자리가 없습니다
구조 안정성	UFF4MOF 이완 후 기공 생존	31.07은 정적 강체 골격 값입니다. 벤조환 24개에 술폰산을 다 매달고 형태가 유지되는지는 별개 문제입니다
밀도맵	조성 5 × 전하 ON/OFF, 격자 90°	8절 질문 1에 답합니다. 전하 ON/OFF 차분에서 LJ가 소거되므로 정전기 기여만 따로 볼 수 있습니다
아릴 9종 GCMC	-NO ₂ / -Br / -CH ₃ × 조성	8절 질문 2에 답합니다. 정전기 극단(-NO ₂) / 분산력 극단(-Br) / 대조군(-CH ₃)

판정 기준은 **계산 전에** 확정했습니다: RH90 유지율 80% 이상 유효 / 50~80% 조건부 (전처리 건조 비용) / 50% 미만 종료.

10. 새 링커를 고민할 때의 좌표계

지금까지의 결과를 설계 축으로 정리하면 이렇습니다.

축 1 — 어디에 붙는가 (가장 중요)

위상이 부착 방향을 정하고, 부착 방향이 성패를 정합니다. sod의 C2는 창구를, gme의 벤조 b2는 공동을 향합니다. 새 링커를 제안할 때 *****이 자리가 공동을 향하는가*****를 먼저 확인해야 합니다.

축 2 — 부피당 정전기 이득

작용기는 자리를 차지하는 대가로 정전기를 줍니다. -Cl은 부피만 먹고 안 주는 쪽, -SO₃H는 많이 먹고 많이 주는 쪽, -CH₃는 먹기만 하는 쪽입니다. **먹는 양 대비 주는 양**이 설계 지표입니다.

축 3 — 물과의 관계

-SO₃H는 ZIF-8(11.4 Å)에서는 물이 있어도 CO₂가 오히려 늘었지만, 좁은 공동에서는 그 여유가 없습니다. **소수성을 유지하면서 CO₂ 사중극자만 잡는 화학**이 있다면 이 축의 답입니다(예: 플루오린화 — tfIm, cf3Im_aryl이 이미 라이브러리에 있으나 계산은 안 했습니다).

축 4 — 만들 수 있는가

- SMILES로 표현 가능하고 부착점이 명확할 것
- **C-아릴 축과 일직선인 선형 치환기는 이 빌더로 못 만듭니다**
- 인접 자리 겹침을 견딜 만큼 작을 것 (-SO₃H는 0.57 Å 겹침으로 분산 배치가 필요했습니다)
- 문헌상 고치환율 합성 실패 사례를 피할 것

축 5 — 화학흡착 경계

Q_{st} 40을 넘으면 재생 비용이 이점을 잡아먹습니다. 1차 아민의 카바메이트 형성은 **이 계산 파이프라인에 아예 안 잡히므로**, 제안하더라도 별도 방법(DFT)이 필요하다는 단서를 붙여야 합니다.

11. 자료 위치

내용	경로
프로젝트 인수 문서 (여기부터 읽음)	HANDOVER.md
빌더와 리간드 라이브러리	05_MTV_Ligand_Library/mtv_cif_builder.py
ZIF-8 기공 축소 12종	18_PoreNarrowing/narrow_results.json
ZIF-8 수분 경쟁 20/20	19_WaterCompetition/water_results.json
공동 크기 모형 (Part 4)	20_ParentScan/README.md, cavity_model.py
ZIF-69 gme 계열	21_ZIF69_MTV/zif69_results.json
아릴 계열 구조 감사	21_ZIF69_MTV/aryl_scan_index.json
환경 이전 함정 모음	00_Migration/MIGRATION.md

Notion (한국어 서술판): Part 0-A/B/C(기초 물리화학), Part 1(밀도맵 해부), Part 2(기공 축소 반증), Part 3(수분 경쟁), Part 4(모체 공동 크기), Part 5(데스크탑 이전), Part 6(gme ZIF-69).

12. 인용 금지 목록

이 문서를 읽고 작업할 때 **아래는 근거로 쓰면 안 됩니다**.

- 밀도맵 접촉선폭도 E 값 전부 (-CI 1.66 ~ 1.98 포함) — 원자가 떠 있던 구조에서 나옴
- 정전기 차분맵 $\Delta\rho$ 의 수치(중양값 92.3% 등) — 같은 구조
- 등지 효과 절대값 — 같은 구조 (방향은 유지)
- ZIF-7 문헌값 LCD 4.30 / PLD 3.00 — 실측 5.587 / 2.404
- 01_CIF_Cleaned/ZIF_67.cif — 질소 190개(정상 48개), 게스트 잔류
- Zn-MOF-11.cif — 카복실레이트계로 ZIF가 아님
- EQeq 전하 — 공명 처리 불가
- [2026-08-14 추가] ZIF-69 치환 계열의 모든 수치 — Q_{st}-로딩-선택도(3-2절), 수분 경쟁, 작업 용량, 재생 에너지, 구조 안정성, 아릴 12종 비교, 치환기가 이웃 원자를 관통한 구조에서 나왔습니다. **structures_v2/로 재계산 전까지 방향으로도 읽지 마십시오**. 무치환 모체(base) 값과 위상 논지(gme vs sod), 모체 공동 크기 모형은 영향 없습니다 — 치환하지 않은 구조에서 나온 것이어서입니다

방법론은 전부 유효합니다. 무효인 것은 그 방법을 잘못된 구조에 적용해 얻은 숫자뿐입니다.

이 목록이 두 번째로 같은 이유로 길어졌습니다. 1차는 원자가 떠 있던 구조(-CI 전면 철회), 2차가 이번입니다. 두 번 다 "구조 감사를 통과했다"는 말을 믿은 것이 원인입니다. 감사 통과는 구조가 옳다는 뜻이 아니라 그 감사가 보는 결함이 없다는 뜻입니다.

13. 외부 CCUS 보고서 교차검증 — 2026-08-06

외부에서 받은 "ZIF 기반 CCUS 링커 개질" 보고서가 제안한 후보 중, 이 프로젝트의 실측 데이터와 충돌하지 않는 것만 걸러 계산했다. 걸러낸 근거와 결과는 다음과 같다.

기각한 후보 — `cnblm`(5-시아노벤즈이미다졸레이트), `dcnlm`(4,5-다이시아노이미다졸레이트). 둘 다 니트릴 화합이라 `cnblm_aryl`(ZIF-82, -CN)과 같은 자리-같은 실패 사유 (C-아릴 축과 공선이라 빌더가 못 만들, 5-6 절)에 걸린다.

계산한 후보 — 보고서의 `mslm`(2-메틸설폰일이미다졸레이트)은 SMILES 상 이미다졸 C2(`sod`, 창구 방향)에 붙는 자리였다. 이미 3-1/5-2절에서 반증된 실패 패턴(그 자리의 -SO₃H가 Q_{st} 25에서 정체)과 같은 자리이므로, 같은 화합을 벤조 b2(`gme`, 공동 방향)로 옮긴 `mslm_aryl`을 대신 만들어 시험했다. 여기에 라이브러리에 등록만 되고 미계산이던 `cf3lm_aryl`(축 3, 소수성+EWG 겸비 후보)과, 저부피 EWG 가설을 시험할 `fbIm_aryl`(-F)을 더했다.

13-1. 구조 결과 — `fbIm_aryl`은 감사를 통과했지만 실제로는 전부 깨졌다

후보	25%	50%	75%	100%
<code>cf3lm_aryl</code>	통과	통과	원자 겹침(1개)	원자 겹침(3개)
<code>mslm_aryl</code>	통과	원자 겹침(2개)	원자 겹침(6개)	원자 겹침(12개)
<code>fbIm_aryl</code>	통과 → 정정: 실패	동일	동일	동일

`fbIm_aryl`은 `audit_orphans.py`를 원래 통과했지만(1,3-쌍 제외 로직이 F-H 0.56~0.70 Å 충돌을 정상 결합 지오메트리로 오판), `_finalize_and_write`의 전역 최소거리 검사(0.7 Å 미만 경고)가 25%부터 100%까지 전부 걸려 수동 재검증했다. F는 원자 하나짜리 치환기라 회전 탐색으로 피할 자유도가 없다 — C≡N과 같은 부류의 빌더 한계다(5-6절에 추가). `aryl_scan_index.json`을 정정하고 전하-GCMC 대상에서 뺐다.

최종적으로 계산까지 간 것은 `cf3lm025`, `cf3lm050`, `mslm025` 3종이다.

13-2. GCMC 결과 (15000 사이클, DDEC6, 0.15 bar, 298 K)

조성	Q _{st}	선택도	로딩 (mol/kg)
무치환 (기준)	21.08 ± 0.08	17.83 ± 0.23	0.6800 ± 0.0111
<code>cf3lm025</code>	22.88 ± 0.16	21.42 ± 0.39	0.7900 ± 0.0131
SO ₃ H 25% (참고)	23.89 ± 0.30	28.80 ± 0.56	1.0391 ± 0.0361
<code>cf3lm050</code>	24.50 ± 0.15	26.80 ± 0.83	0.9173 ± 0.0064
SO ₃ H 50% (참고)	25.17 ± 0.12	38.56 ± 0.90	1.4347 ± 0.0278
<code>mslm025</code>	21.45 ± 0.13	18.89 ± 0.33	0.7045 ± 0.0125

1.5σ 규율 적용 판정:

- `cf3lm025`는 무치환 대비 유의하게 높다(10.0σ). 25%만으로도 실재하는 이득이다.
- `cf3lm025` → `cf3lm050`은 유의한 단조 증가다(Q_{st} 7.3σ, 로딩 8.8σ, 선택도 5.9σ) — -SO₃H와 같은 방향의 정상적인 조성 반응이다.
- 그러나 `cf3lm`는 같은 치환율에서 -SO₃H에 못 미친다(25%: 3.0σ, 50%: 3.5σ, 전부 -SO₃H가 높음). 75/100%는 원자 겹침으로 만들 수 없어 -SO₃H처럼 75→100% 구간의 급등(26.63→31.07)이 재현되는지 **끝내 확인할 수 없다**. 50%(24.50)가 이 화학의 실측 상한이고, 목표대(30~40)에는 못 미친다.
- `mslm025`는 무치환 대비 겨우 2.5σ 높고, 로딩 증가는 1.5σ에 못 미쳐(1.46σ) **유의하지 않다**. 보고서가 제안한 화학(설폰 EWG, H-bond donor 없음)을 올바른 자리(벤조 b2)로 옮겨도, 이 골격에서는 -SO₃H는 커녕

cf3lm025보다도 약하다 (같은 25%에서 Q_{st} 6.9 σ 차이로 cf3lm025가 높음). 50%부터는 원자 겹침으로 만들 수 없어 이 화학이 더 오를 여지가 있는지도 확인 불가능하다.

13-3. 결론

셋 다 목표대(30~40 kJ/mol)에 못 미치고, 같은 치환율에서 -SO₃H를 이기지 못한다. -SO₃H는 이 골격에서 시험한 모든 작용기 중 여전히 유일하게 목표대에 든 것이다 (100% 치환, 8-3절 미검증 상태 유지).

8절 질문 2("더 작은 작용기로 같은 이득이 가능한가?")에 대한 부분 답 — **cf3lm, mslm 둘 다 아니다.** 두 화학 모두 방향은 맞다(무치환보다 낮고, 조성에 비례해 오른다는 점에서 -SO₃H와 같은 기전을 공유하는 것으로 보인다)는 점에서 이 골격의 일반적 결론("작용기는 자리를 차지하는 대가로 정전기를 준다", 10절 축2)을 재확인했지만, 두 화학 모두 -SO₃H보다 부피당 효율이 낮고, 75%+ 영역에서 빌더가 막혀 상한을 직접 짤 수 없었다. **-SO₃H를 대체할 더 작고 덜 습한 작용기라는 질문은 여전히 열려 있다** — 이번에 시험한 두 후보로는 닫히지 않았다.

원자료: 21_ZIF69_MTV/candidate_results.json, aryl_scan_index.json, build_candidate_aryl.py, run_candidate_gcmc.py.